(16) 3×4 வரிசை உடைய ஒரு அணி A மற்றும் B என்ற இரண்டு அணிகளும் $A^T B$ மற்றும் BA^T ஆகிய இரண்டையும் வரையறை செய்யுமாறுள்ள அணிகள் எனில், B அணியின் வரிசையைக் காண்க.

(17) பின்வரும் அணிகளை சமச்சீர் மற்றும் எதிர் சமச்சீர் அணிகளின் கூடுதலாக எழுதுக.

(i) $\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix} 3 & 3 & -1 \\ -2 & -2 & 1 \\ -4 & -5 & 2 \end{bmatrix}$.

(18) $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} A^T = \begin{bmatrix} -1 & -8 & -10 \\ 1 & 2 & -5 \\ 9 & 22 & 15 \end{bmatrix}$ எனுமாறுள்ள A என்ற அணியைக் காண்க.

(19) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ x & 2 & y \end{bmatrix}$ மற்றும் $AA^T = 9I$ எனில், x, y-ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

(20) (i) x-ன் எம்மதிப்புக்கு, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & x^3 \\ 2 & -3 & 0 \end{bmatrix}$ என்பது எதிர் சமச்சீர் அணியாகும்?

(ii) $\begin{bmatrix} 0 & p & 3 \\ 2 & q^2 & -1 \\ r & 1 & 0 \end{bmatrix}$ என்பது எதிர் சமச்சீர் அணி எனில், p, q, r-ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

(21) $a_{ij} = i - j$ எனில், $A = [a_{ij}]_{3\times3}$ என்ற அணியை உருவாக்குக. மேலும், A என்பது சமச்சீர் அணியா அல்லது எதிர் சமச்சீர் அணியா எனக் கூறுக.

(22) A, B என்பன இரு சமச்சீர் அணிகள் என்க. $AB = BA$ எனில், AB என்பது சமச்சீர் அணியாகும் என நிறுவுக. மேலும் இதன் மறுதலையும் உண்மை என நிறுவுக.

(23) A, B என்பன சமவரிசையுள்ள இரு சமச்சீர் அணிகள் எனில், பின்வருவனவற்றை நிறுவுக.

(i) $AB + BA$ என்பது சமச்சீர் அணியாகும்

(ii) $AB - BA$ என்பது எதிர் சமச்சீர் அணியாகும்

(24) ஓர் அங்காடியில் முந்திரி, உலர் திராட்சை மற்றும் பாதாம் பருப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டு மூன்று விதமான பரிசுப் பைகள் தயார் செய்யப்படுகின்றன.

பை I-ல் 100 கிராம் முந்திரி, 100 கிராம் உலர் திராட்சை மற்றும் 50 கிராம் பாதாம் பருப்பும்,

பை II-ல் 200 கிராம் முந்திரி, 100 கிராம் உலர் திராட்சை மற்றும் 100 கிராம் பாதாம் பருப்பும்,

பை III-ல் 250 கிராம் முந்திரி, 250 கிராம் உலர் திராட்சை மற்றும் 150 கிராம் பாதாம் பருப்பும் உள்ளன.

50 கிராம் முந்திரியின் விலை ₹ 50, 50 கிராம் உலர் திராட்சையின் விலை ₹ 10 மற்றும் 50 கிராம் பாதாம் பருப்பின் விலை ₹ 60 எனில், ஒவ்வொரு பரிசுப் பையின் விலையைக் காண்க.

01_7 Matrices and Determinants.indd 21 25-03-2019 13:19:31